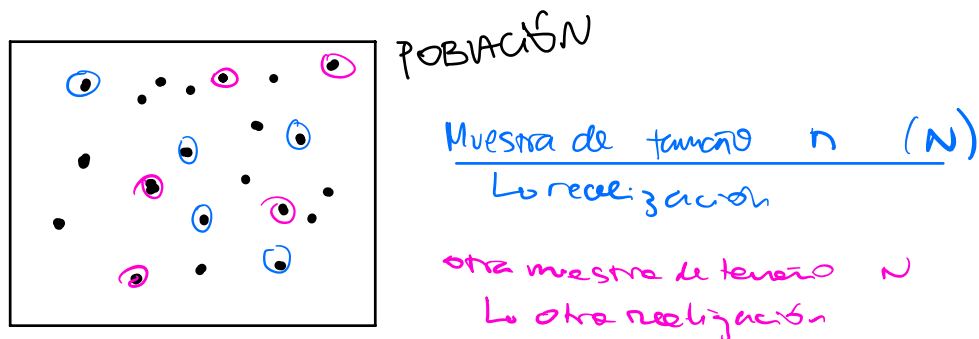
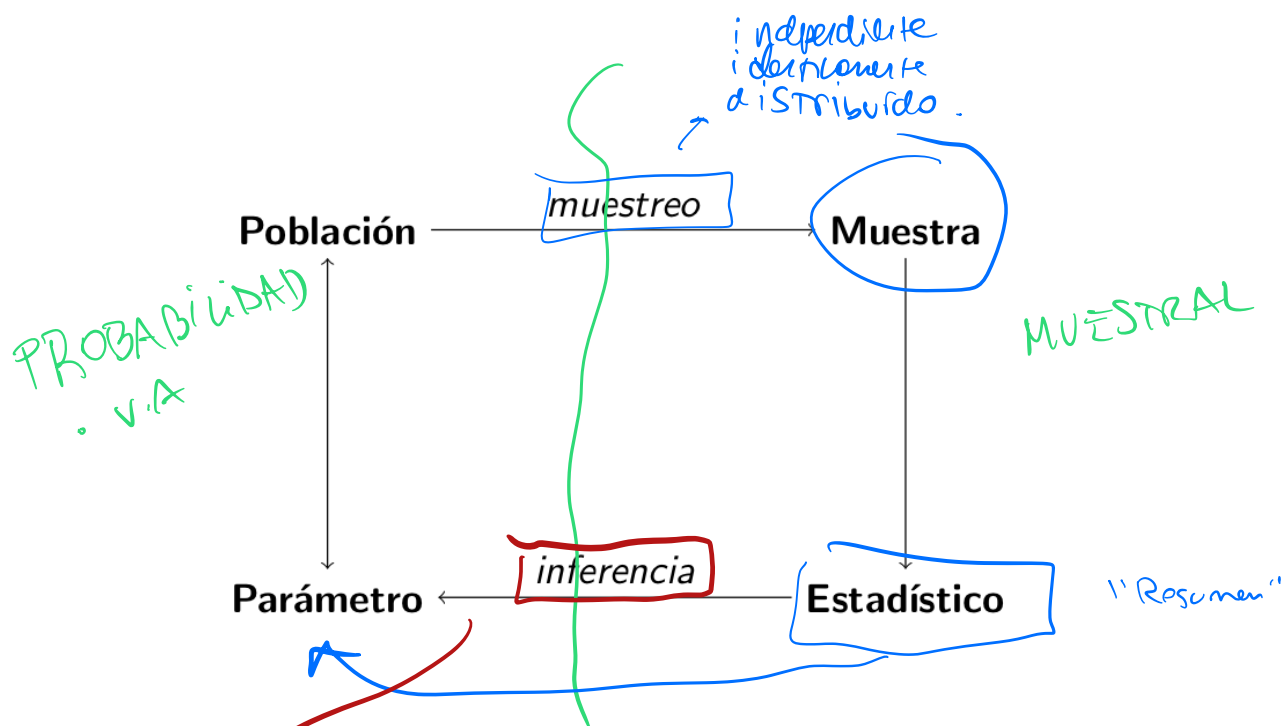




¿ A partir de un resumen de la muestra, puedo decir algo sobre los parámetros poblacionales?

- **Estimación puntual** → "adivinar cuánto vale un parámetro"
criterio → aprovechar la info de los datos lo más eficiente/.
- **Intervalos de confianza** → conjunto de valores, no solo uno, codifican la incertidumbre
- **Test de hipótesis** → dos posibles regiones para el valor de un parámetro ¿en cuál está?

Supuestos base:

- MUESTRA SEA $(i.i.d.)$
 - las observaciones de la muestra son
 - independientes entre sí
 - todos poseen la misma distribución que la población

Notación:

X es v.a. (ej: temperatura en BsAs)

$(X_1, X_2, \dots, X_n)$ m.a de n observaciones
m.a. i.i.d.

X = temperatura en BsAs en $^{\circ}\text{C}$ a las 17:00hs

$$\begin{array}{l} X \sim N(\mu, \sigma^2) \\ N=5 \text{ (días)} \end{array} \Rightarrow \begin{cases} X_1 = \text{temp. en BsAs en } ^{\circ}\text{C} \text{ día 1} \\ X_2 = \dots \dots \dots \text{ día 2} \\ \vdots \\ X_n = \dots \dots \dots \text{ día } n \end{cases}$$

X_1 indep de $X_2, X_3, X_4, \dots, X_n$

$X_2 \dots \dots X_1, X_3, \dots, X_n$
 $\vdots$

indep.

$$X_1 \sim N(\mu, \sigma^2)$$

$$X_2 \sim N(\mu, \sigma^2)$$

$$\vdots$$

$$X_n \sim N(\mu, \sigma^2)$$

¡dista
dist

Tomamos una muestra

$$(x_1, x_2, \dots, x_5) = (32, 33, 35, 34, 42)$$

Tenemos una muestra y queremos usarla para
obtener info. acerca de algún parámetro

↓
¿Cuál es la característica poblacional
que me interesa conocer?

| Ej: $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ $(x_1, \dots, x_n)$ m.i.i.d
me interesa conocer μ

¿Qué es un estimador?

Lo cualquier estrategia posible para intentar
conocer el valor de un parámetro

Notación: Parámetro: θ (letra griega theta)

Estimada: $\hat{\theta}$

→ número fijo
Lo función de la
muestra

ESTADÍSTICO: cualquier función de la muestra

ESTIMADOR: función de la muestra que sirve para estimar
un parámetro

Si la definición de estimador es tan laxa,

¿que nos asegura hacerlo como bien?

↳ SE ELIGEN ESTIMADORES CON ALGÚN CRITERIO.

SE BUSCA MINIMIZAR EL "ERROR" ENTRE
EL ESTIMADOR Y EL PARÁMETRO.

↳ Minimizar el "error cuadrático medio"

↳ $\bar{X}$ (media muestral) para μ

↳ Minimizar los "desvíos absolutos"

↳ mediana.

Debido a sus propiedades, ciertos estadísticos son generalmente preferidos como la base para estimadores de la media poblacional (μ), la varianza poblacional (σ^2) o la proporción poblacional (p)

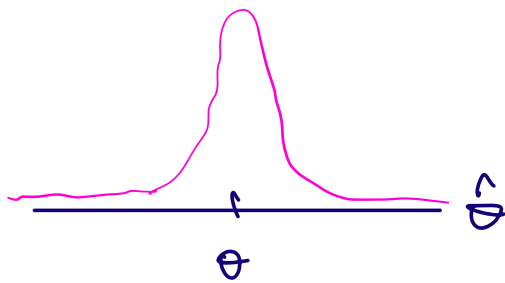
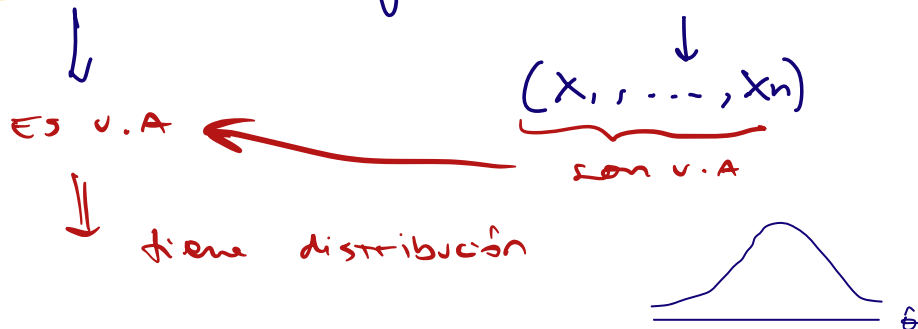
	Parámetro	Estimador	Estadístico
$N(\mu, \sigma^2)$	μ	$\bar{X} = (\sum_i X_i)/n$	$\sum_i X_i$
	σ^2	$S^2 = \frac{[\sum_i (X_i - \bar{X})^2]}{(n-1)}$	$\sum_i X_i, \sum_i X_i^2$
$Bern(p)$	p	$\hat{p} = \frac{\text{nro éxitos}}{n}$	$\sum_i X_i$ o nro de éxitos

↓
media muestral
de variable indicadora.

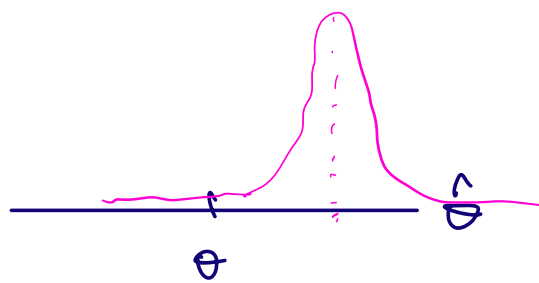
¿Qué características deben tener los estimadores?

- INSESGAMIENTO
- EFICIENCIA (RELATIVA A OTRO ESTIMADOR)
- CONSISTENCIA

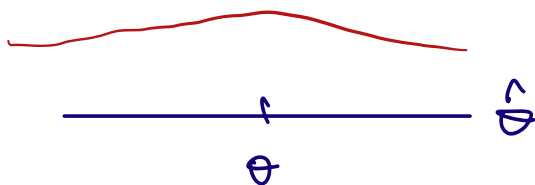
$$\text{ESTIMADOR} = f(\text{MUESTRA ALEATORIA})$$



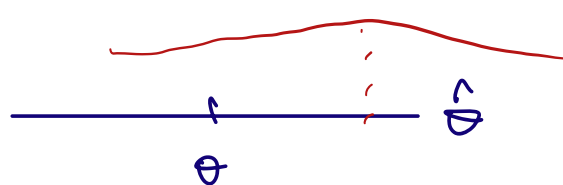
SIN SESGO, Poca VAR.



SESGO, Poca VAR.



SIN SESGO, MAS VAR.



SESGO, MAS VAR.

• Definitions:

- $\hat{\theta}$ es INSESGADO para estimar θ si:

$$E(\hat{\theta}) = \theta$$

- Definimos el sesgo de $\hat{\theta}$

$$\text{sesgo}(\hat{\theta}, \theta) = E(\hat{\theta}) - \theta$$

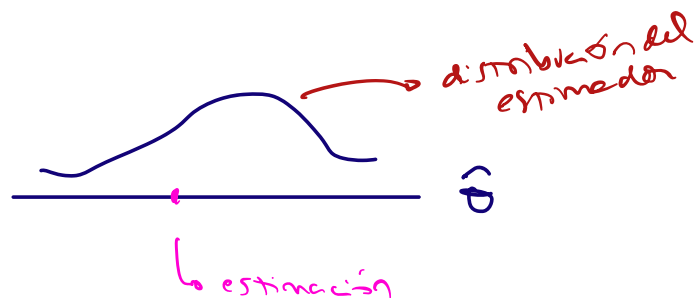
$$\text{insegado} \Rightarrow \text{sesgo}(\hat{\theta}, \theta) = 0$$

Intuición: Si tomamos muchos muestros, obtenemos $\hat{\theta}$ en cada uno de ellos, vemos que el promedio de todos esos valores de $\hat{\theta}$ es θ

↓
"estimaciones"

Estimador $\rightarrow$ función de X (v.a.)

Estimación $\rightarrow$ NÚMERO (Realización)



Ej: $\bar{X}_N$ es insesgado para μ de $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

$$\begin{aligned}
 E(\bar{X}) &= E\left(\frac{1}{N} \cdot \sum_{i=1}^N X_i\right) \\
 &= \frac{1}{N} E\left(\sum_{i=1}^N X_i\right) \\
 &= \frac{1}{N} \cdot \sum_{i=1}^N E(X_i) \quad \text{identicamente distribuidos} \\
 &= \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N E(X) \\
 &= \frac{1}{N} \cdot \sum_{i=1}^N \mu \quad \text{Cuestión} \\
 &= \frac{1}{N} \cdot (N\mu)
 \end{aligned}$$

$$E(\bar{X}) = \mu$$

↳ $\bar{X}$ es insesgado para μ

$$\text{sesgo}(\bar{X}, \mu) = E(\bar{X}) - \mu = \mu - \mu = 0$$

$$\begin{aligned}
 E(aX) &= aE(X) \\
 a &= \frac{1}{N}
 \end{aligned}$$

$$E(X_1 + X_2) = E(X_1) + E(X_2)$$

X_i son iid
(con igual dist
a la de la pob)

$$X_1 \sim N(\mu, \sigma^2)$$

$$X_2 \sim N(\mu, \sigma^2)$$

$$\vdots$$

$$X_n \sim N(\mu, \sigma^2)$$

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

$$E(\bar{X}) = \mu$$

Varianza de un estimador

Si $\hat{\theta}$ es un estimador, la varianza de $\hat{\theta}$ es:

$$\text{Var}(\hat{\theta}) = E[(\hat{\theta} - E(\hat{\theta}))^2]$$

$$\text{Var}(X) = E[(X - E(X))^2]$$

misma idea!

Ej: $\bar{X}$

$$\text{Var}(\bar{X}) = \text{Var}\left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_i\right)$$

$$= \frac{1}{N^2} \text{Var}\left(\sum_{i=1}^N X_i\right)$$

$$= \frac{1}{N^2} \sum_{i=1}^N \text{Var}(X_i)$$

$$= \frac{1}{N^2} \sum_{i=1}^N \text{Var}(X)$$

$$= \frac{1}{N^2} \sum_{i=1}^N \sigma^2$$

$$= \frac{1}{N^2} N \sigma^2$$

$$\text{Var}(aX) = a^2 \text{Var}(X)$$

$$a = 1/N$$

$X_1 \dots X_n$ indep

$$\text{Var}(X_1 + X_2) = \text{Var}(X_1) + \text{Var}(X_2)$$

independe dist

$$X_1 \sim N(\mu, \sigma^2)$$

$$\vdots$$
$$X_n \sim N(\mu, \sigma^2)$$

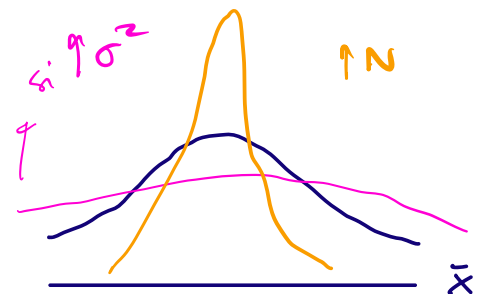
$$\bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2)$$

$$\boxed{\text{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{N}}$$

$\text{Var}(\bar{X})$ depende

· positivamente de $\text{Var}(X)$

· negativamente de N



• Eficiencia Relativa (ER)

si $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2$ son dos estimadores para θ (parámetro)
interesados

decimos que

$\hat{\theta}_1$ es más eficiente que $\hat{\theta}_2$ si

$$\text{Var}(\hat{\theta}_1) \leq \text{Var}(\hat{\theta}_2)$$

$$ER(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2) = \frac{\text{Var}(\hat{\theta}_2)}{\text{Var}(\hat{\theta}_1)}$$

$ER(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2) \geq 1 \Rightarrow \hat{\theta}_1$ es más eficiente
 relativo a $\hat{\theta}_2$

Ej:

ma $n=2$

(X_1, X_2) (dos obs)

iid

$X \sim N(\mu, \sigma^2)$

$\rightarrow E(X) = \mu$
 $\text{Var}(X) = \sigma^2$

Planteamos 3 estimadores:

$$\left\{ \begin{array}{l} \hat{\theta}_1 = \frac{1}{3} X_1 + \frac{2}{3} X_2 \\ \hat{\theta}_2 = \frac{X_1 + X_2}{2} = \bar{X} \\ \hat{\theta}_3 = \frac{1}{4} X_1 + \frac{3}{4} X_2 \end{array} \right.$$

¿qué prop. cumplen?

insesguntado:

$$\begin{aligned} \bullet \quad E(\hat{\theta}_1) &= E\left(\frac{1}{3}x_1 + \frac{2}{3}x_2\right) \\ &= \frac{1}{3}E(x_1) + \frac{2}{3}E(x_2) \\ &= \frac{1}{3}\mu + \frac{2}{3}\mu \end{aligned}$$

$$E(\hat{\theta}_1) = \mu \quad \rightarrow \quad \hat{\theta}_1 \text{ es ins. para } \mu.$$

$$\bullet \quad E(\hat{\theta}_2) = E(\bar{x}) = \mu \quad \rightarrow \quad \hat{\theta}_2 \text{ es ins. para } \mu$$

$$\begin{aligned} \bullet \quad E(\hat{\theta}_3) &= E\left(\frac{1}{4}x_1 + \frac{3}{4}x_2\right) \\ &= \frac{1}{4}E(x_1) + \frac{3}{4}E(x_2) \\ &= \frac{1}{4}\mu + \frac{3}{4}\mu \end{aligned}$$

$$E(\hat{\theta}_3) = \frac{3}{4}\mu \quad \Rightarrow \quad \hat{\theta}_3 \text{ es sesgado}$$

$$\text{sesgo}(\hat{\theta}_3, \mu) = E(\hat{\theta}_3) - \mu = \frac{3}{4}\mu - \mu = -\frac{1}{4}\mu$$

$$\text{sesgo}(\hat{\theta}_3, \mu) = -\frac{1}{4}\mu \quad \rightarrow \quad \hat{\theta}_3 \text{ está "sesgado hacia abajo"}$$

• eficiencia (Varianza)

$$\begin{aligned} \bullet \quad \text{Var}(\hat{\theta}_1) &= \text{Var}\left(\frac{1}{3}x_1 + \frac{2}{3}x_2\right) \\ &= \frac{1}{9}\underbrace{\text{Var}(x_1)}_{=\sigma^2} + \frac{4}{9}\underbrace{\text{Var}(x_2)}_{=\sigma^2} \\ \text{Var}(\hat{\theta}_1) &= \frac{5}{9}\sigma^2 \end{aligned}$$

$$\bullet \text{Var}(\hat{\theta}_2) = \text{Var}(\bar{x}) = \frac{\sigma^2}{N} = \frac{\sigma^2}{2}$$

$$\begin{aligned} \bullet \text{Var}(\hat{\theta}_3) &= \text{Var}\left(\frac{1}{4}x_1 + \frac{2}{4}x_2\right) \\ &= \frac{1}{16} \text{Var}(x_1) + \frac{4}{16} \text{Var}(x_2) \end{aligned}$$

$$\text{Var}(\hat{\theta}_3) = \frac{5}{16} \sigma^2$$

Eficiencia Relativa:

$$ER(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2) = \frac{\text{Var}(\hat{\theta}_2)}{\text{Var}(\hat{\theta}_1)} = \frac{\frac{1}{2} \cdot \cancel{\sigma^2}}{\frac{5}{2} \cdot \cancel{\sigma^2}}$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5}$$

$$= \frac{1}{5} < 1$$

$$\Rightarrow \text{Var}(\hat{\theta}_2) < \text{Var}(\hat{\theta}_1)$$

$$\Rightarrow \hat{\theta}_2 \text{ es m\u00e1s eficiente que } \hat{\theta}_1$$

INS. Eficiencia Relativa

↳ "propiedades de muestra finita"

≠ "prop. de muestras grandes"

1



CONSISTENCIA

DISTRIBUCIÓN ASINTÓTICA

CONSISTENCIA / "CONVERGENCIA EN PROBABILIDAD"

límite probabilístico

CUANDO $N \rightarrow \infty$ entonces

$$\hat{\theta} \xrightarrow{P} \theta$$

"Si tienes muestras grandes, a dónde se acerca el estimador"

esto $\lim_{n \rightarrow \infty} P[\text{evento distancia entre estim. y parámetro positivo}] = 0$

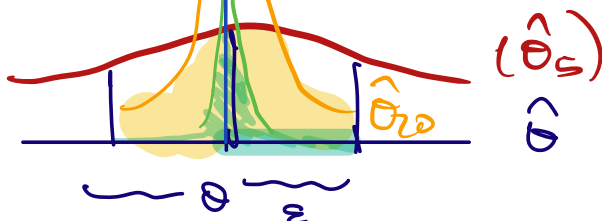
$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\hat{\theta} - \theta| > \varepsilon) = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\hat{\theta} - \theta| < \varepsilon) = 1$$

límit
 $\hat{\theta}_n$

$\hat{\theta}_{200}$

distancia entre estim. y parámetro es muy chica



CONDICIÓN SUFICIENTE DE CONSISTENCIA

$\begin{cases} \rightarrow \text{si se da, es consistente} \\ \rightarrow \text{si no se da, no sabemos} \end{cases}$

$$\text{Si } \begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} E(\hat{\theta}) = \theta & \text{"asintóticamente insesgado"} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \text{Var}(\hat{\theta}) = 0 \end{cases}$$

$\Rightarrow \hat{\theta}$ es consistente ✓

Ej: $\bar{X} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i$

$$\begin{aligned} &\rightarrow E(\bar{X}) = \mu \\ &\rightarrow \text{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{N} \end{aligned}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E(\bar{X}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu = \mu \quad \checkmark$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \text{Var}(\bar{X}) = \lim_{\substack{\text{den } N \\ \rightarrow \infty}} \frac{\overset{\text{cte}}{\sigma^2}}{\quad} = 0 \quad \checkmark$$

$\bar{X}$ es consistente para μ

Ley de los Grandes Números

Si x_1, x_2, x_n va iid, $E(X) = \mu$

$$\bar{X} \xrightarrow{P} E(X)$$

$$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i \xrightarrow{P} E(X)$$

$$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i^2 \xrightarrow{P} E(X^2)$$

$$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i y_i \xrightarrow{P} E(XY)$$

estimadores



Muestral	Poblacional
Frecuencia relativa	Probabilidad
Histograma	Distribución de probabilidades
Media muestral ($\bar{X}$)	Media poblacional (μ)
Varianza muestral (S^2)	Varianza poblacional (σ^2)
Covarianza muestral (S_{XY})	Covarianza ($\text{COV}(X, Y)$ o σ_{XY})
Coeficiente de correlación (r_{XY})	Coeficiente de correlación (ρ)